

1. (a) Comproveu que el polinomi $x^2 + x + 2$ és irreductible i primitiu a $\mathbb{Z}_3[x]$.
- (b) Sigui α la classe de x dins de $\mathbb{F}_9 = \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 1)$. Doneu la taula d'equivalències potencial vectorial.
- (c) Sigui C el codi de Reed-Solomon primitiu sobre $\mathbb{F}_9$ de dimensió 2 basat en l'element primitiu α .
 - (i) Quina és la longitud del codi?
 - (ii) Doneu una matriu generadora de C .
 - (iii) Doneu una matriu de control de C .
 - (iv) Quants errors es poden corregir amb C ?
- (d) Rebem la cadena de dígit 11220200???12120. Corregiu-ne els esborralls indicant tots els passos.
- (e) Sabem que una paraula rebuda u té exactament dos errors. Les seves primeres síndromes són $u(\alpha) = \alpha$, $u(\alpha^2) = \alpha^7$, $u(\alpha^3) = \alpha^6$, $u(\alpha^4) = 1$.
 - (i) Calculeu les síndromes $u(\alpha^5)$ i $u(\alpha^6)$.
 - (ii) Quin és el polinomi localitzador d'errors?
 - (iii) Quines són les posicions d'error?
 - (iv) Quins són els valors dels errors?

Solució:

- (a) És irreductible perquè té grau dos i no té arrels. Els ordres possible dels elements de $\mathbb{F}_9$ són 1, 2, 4, 8. Comprovem que $\alpha^1 = \alpha \neq 1$, $\alpha^2 = 2\alpha + 1 \neq 1$, $\alpha^4 = (2\alpha + 1)^2 = \alpha^4 \neq 1$. Per tant, l'ordre de α ha de ser 8 i, per tant, α és primitiu.

(b)

α^0	1	(1, 0)
α	α	(0, 1)
α^2	$2\alpha + 1$	(1, 2)
α^3	$2\alpha + 2$	(2, 2)
α^4	2	(2, 0)
α^5	2α	(0, 2)
α^6	$\alpha + 2$	(2, 1)
α^7	$\alpha + 1$	(1, 1)

(c) $n = 8$

$$(d) G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 \end{pmatrix}$$

$$(e) H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^6 & 1 & \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^6 \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha & \alpha^4 & \alpha^7 & \alpha^2 & \alpha^5 \\ 1 & \alpha^4 & 1 & \alpha^4 & 1 & \alpha^4 & 1 & \alpha^4 \\ 1 & \alpha^5 & \alpha^2 & \alpha^7 & \alpha^4 & \alpha & \alpha^6 & \alpha^3 \\ 1 & \alpha^6 & \alpha^4 & \alpha^2 & 1 & \alpha^6 & \alpha^4 & \alpha^2 \end{pmatrix}$$

(f) Podem corregir 3 errors.

(g) Substituint els símbols esborrats per zero obtenim la cadena de símbols $\alpha^7 \alpha^3 \alpha^5 000 \alpha^6 \alpha^4$.

Les síndromes corresponents són $u(\alpha) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha + \alpha^5 \alpha^2 + \alpha^6 \alpha^6 + \alpha^4 \alpha^7 = \alpha^7 + \alpha^4 + \alpha^7 + \alpha^4 + \alpha^3 = \alpha^6$

$$u(\alpha^2) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha^2 + \alpha^5 (\alpha^2)^2 + \alpha^6 (\alpha^2)^6 + \alpha^4 (\alpha^2)^7 = \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^2 = \alpha^5$$

$$u(\alpha^3) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha^3 + \alpha^5 (\alpha^3)^2 + \alpha^6 (\alpha^3)^6 + \alpha^4 (\alpha^3)^7 = \alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^3 + 1 + \alpha = \alpha^6 + 1 + \alpha = \alpha^5$$

$$u(\alpha^4) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha^4 + \alpha^5 (\alpha^4)^2 + \alpha^6 (\alpha^4)^6 + \alpha^4 (\alpha^4)^7 = \alpha^7 + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^6 + 1 = \alpha^7 + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^6 + 1 = \alpha^3$$

$$u(\alpha^5) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha^5 + \alpha^5 (\alpha^5)^2 + \alpha^6 (\alpha^5)^6 + \alpha^4 (\alpha^5)^7 = \alpha^7 + 1 + \alpha^7 + \alpha^4 + \alpha^7 = 0$$

$$u(\alpha^6) = \alpha^7 + \alpha^3 \alpha^6 + \alpha^5 (\alpha^6)^2 + \alpha^6 (\alpha^6)^6 + \alpha^4 (\alpha^6)^7 = \alpha^7 + \alpha + \alpha + \alpha^2 + \alpha^6 = \alpha$$

Podem trobar els valors esborrats resolent el sistema

$$\begin{pmatrix} \alpha^4 & \alpha^5 \\ 1 & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_4 \\ e_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^6 \\ \alpha^5 \end{pmatrix}$$

El podem resoldre per transformacions gaussianes:

$$\begin{pmatrix} \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^5 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} f'_1 = \alpha^4 f_1 \\ f'_2 = f_2 + f_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 0 & \alpha^7 & \alpha^4 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} f'_1 = f'_1 + \alpha^6 f_2 \\ f'_2 = \alpha f_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha^6 \\ 0 & 1 & \alpha^5 \end{pmatrix}$$

Per tant, la solució és $e_4 = \alpha^6$, $e_5 = \alpha^5$.

La cadena de símbols corregida és

$$\alpha^7 \alpha^3 \alpha^5 0 \alpha^2 \alpha \alpha^6 \alpha^4,$$

corresponent a la cadena de bits

$$1122020012012120.$$

(h) (i) Clarament, per qualsevol valor de $u(\alpha^5)$ i de $u(\alpha^6)$,

$$\text{rang}() \neq \text{rang} \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha^7 \\ \alpha^6 \\ \alpha^2 \\ u(\alpha^5) \\ u(\alpha^6) \end{pmatrix}$$

i

$$\text{rang} \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha^7 \\ \alpha^6 \\ \alpha^2 \\ u(\alpha^5) \end{pmatrix} \neq \text{rang} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 \\ \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^6 & \alpha^2 \\ \alpha^2 & u(\alpha^5) \\ u(\alpha^5) & u(\alpha^6) \end{pmatrix}.$$

Per tal que el nombre d'errors sigui exactament 2 cal que

$$\text{rang} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 \\ \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^6 & \alpha^2 \\ \alpha^2 & u(\alpha^5) \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^7 & \alpha^6 & \alpha^2 \\ \alpha^6 & \alpha^2 & u(\alpha^5) \\ \alpha^2 & u(\alpha^5) & u(\alpha^6) \end{pmatrix}.$$

Com que el rang de $\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 \\ \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^6 & \alpha^2 \\ \alpha^2 & u(\alpha^5) \end{pmatrix}$ és 2, caldrà que la darrera columna de $\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^7 & \alpha^6 & \alpha^2 \\ \alpha^6 & \alpha^2 & u(\alpha^5) \\ \alpha^2 & u(\alpha^5) & u(\alpha^6) \end{pmatrix}$ sigui una combinació lineal de les dues primeres, és a dir, cal que

$$\begin{pmatrix} \alpha^6 \\ \alpha^2 \\ u(\alpha^5) \\ u(\alpha^6) \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha^7 \\ \alpha^6 \\ \alpha^2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} \alpha^7 \\ \alpha^6 \\ \alpha^2 \\ u(\alpha^5) \end{pmatrix} \quad (1)$$

per alguns x_1, x_2 . Per això hem de resoldre el sistema

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 \\ \alpha^7 & \alpha^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^6 \\ \alpha^2 \end{pmatrix}.$$

El resollem fent transformacions Gaussians

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^7 & \alpha^6 \\ \alpha^7 & \alpha^6 & \alpha^2 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} f'_1 = \alpha^7 f_1 \\ f'_2 = f_2 + \alpha^2 f_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & \alpha^6 & \alpha^5 \\ 0 & \alpha^3 & \alpha^3 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{matrix} f'_1 = f_1 + \alpha^7 f_2 \\ f'_2 = \alpha^5 f_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha^7 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deduïm que $x_1 = \alpha^7$ i $x_2 = 1$. Ara, de (1) deduïm que

$$\begin{aligned} u(\alpha^5) &= \alpha^6 x_1 + \alpha^2 x_2 = \alpha^5 + \alpha^2 = \alpha^7 \\ u(\alpha^6) &= \alpha^2 x_1 + u(\alpha^5) x_2 = \alpha + \alpha^7 = \alpha^2. \end{aligned}$$

(ii) Els oposats de les solucions x_1 i x_2 ens serveixen com a coeficients del polinomi localitzador d'errors. És a dir, el polinomi localitzador d'errors serà $\lambda(x) = x^2 + \alpha^4 x + \alpha^3$.

(iii) Busquem les arrels de $\lambda(x)$:

- $\lambda(1) = 1 + \alpha^4 + \alpha^3 = \alpha^3 \neq 0$
- $\lambda(\alpha) = \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^3 = 0$

Veiem que α és una arrel.

Si dividim $\lambda(x)$ entre $x - \alpha = x + \alpha^5$, obtenim $x + \alpha^6 = x - \alpha^2$.

Per tant, les arrels de λ són α i α^2 i tenim errors en les posicions amb índex 1 i 2 començant de 0.

(iv) El valor dels errors el podem trobar pel sistema

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^2 \\ \alpha^2 & \alpha^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(\alpha) \\ u(\alpha^2) \end{pmatrix},$$

que de nou podem resoldre per transformacions gaussianes:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha^2 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \alpha & \alpha^5 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha^7 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

Deduïm que $e_1 = \alpha^7$ i $e_2 = \alpha^4$.

2. Suposem que q és una potència d'una primer i que α és un element primitiu de $\mathbb{F}_q$. Definim

$$\begin{aligned} \log_\alpha : \mathbb{F}_q^* &\longrightarrow \{0, 1, \dots, q-2\} \\ \alpha^i &\mapsto i \end{aligned}$$

Considerem el codi $RS_q(q-3)$.

- (a) Comproveu que amb aquest codi podem corregir exactament un error.
- (b) Suposem que c és una paraula del codi i rebem $u = c + e$ amb $e = (e_0, \dots, e_{q-2})$ de manera que $e_j = 0$ per tots els valors de j excepte, eventualment, per un valor $j = i$. Suposem que $u = (u_0, \dots, u_{q-2})$. Denotarem $u(\beta)$ a l'avaluació del polinomi $u_0 + u_1x + \dots + u_{q-2}x^{q-2}$ en β , és a dir, al valor $u_0 + u_1\beta + \dots + u_{q-2}\beta^{q-2}$. Comproveu que només es pot donar un dels dos casos següents:

- $u(\alpha) = u(\alpha^2) = 0$
- $u(\alpha) \neq 0$ i $u(\alpha^2) \neq 0$

- (c) Comproveu que, si es produeix un error, podem esbrinar qui és la posició d'error i per la fórmula

$$i = \log_\alpha \left(\frac{u(\alpha^2)}{u(\alpha)} \right)$$

- (d) Comproveu que, un cop trobada la posició d'error i , aleshores

$$e_i = \frac{(u(\alpha))^2}{u(\alpha^2)}$$

Solució:

- (a) Podem corregir un error perquè $d = n - k + 1 = q - 1 - q + 3 + 1 = 3$ i la capacitat correctora serà $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = 1$.
- (b) Si no hi ha cap error, aleshores $u(\alpha) = c(\alpha) = 0$ i $u(\alpha^2) = c(\alpha^2) = 0$. Si, en canvi, hi ha un error, aleshores $u(\alpha) = c(\alpha) + e(\alpha) = 0 + e_i\alpha^i = e_i\alpha^i \neq 0$. En aquest cas, $u(\alpha^2) = c(\alpha^2) + e(\alpha^2) = 0 + e_i(\alpha^i)^2 = e_i\alpha^{2i} \neq 0$.
- (c) Sabem que $\frac{u(\alpha^2)}{u(\alpha)} = \frac{e_i\alpha^{2i}}{e_i\alpha^i} = \alpha^i$, de manera que $\log_\alpha \left(\frac{u(\alpha^2)}{u(\alpha)} \right) = \log_\alpha(\alpha^i) = i$.
- (d) Pel que hem vist, $u(\alpha) = e_i\alpha^i$ i $u(\alpha^2) = e_i\alpha^{2i}$, d'om deduïm que $\frac{(u(\alpha))^2}{u(\alpha^2)} = \frac{e_i^2\alpha^{2i}}{e_i\alpha^{2i}} = e_i$.